

Categoría	Elemento	Descripción
Información general	Nombre del curso	Curso básico de Liderazgo Militar (xMOOC híbrido).
	Programa	Modelo de Liderazgo Militar del Ejército Nacional de Colombia, articulado al Proyecto de Innovación de la Educación Militar PIEM–Alpha, en el marco de la línea estratégica de educación profesional militar (CGFM, 2020) y del Plan Estratégico Militar Terrestre 2042 (Ejército Nacional de Colombia, 2020).
	Modalidad	xMOOC híbrido, 100% asincrónico. Modalidad p-learning según la clasificación de Vivas Calderón (2020a), enriquecida con elementos de evaluación auténtica y socioformación (Tobón, 2013). La calificación de (híbrido) hace alusión a la integración del formato xMOOC con un proyecto integrador y un diario reflexivo metacognitivo.
	Duración	120 horas de trabajo del estudiante, equivalentes a 2,5 créditos académicos conforme a la Directiva 0000204 de 2020 del Ejército Nacional sobre créditos académicos en cursos militares.
	Plataforma	Canvas (Instructure), Learning Management System institucional del Politécnico Grancolombiano para su oferta de educación virtual. Pertenecce a la tipología de plataformas comerciales o propietarias (Vivas Calderón, 2020b), con licenciamiento institucional, soporte técnico contractual y respaldo de datos auditables. Satisface las siete características LMS de Clarenc et al. (2013) referenciadas por Vivas Calderón (2020a): flexibilidad, interactividad, estandarización, escalabilidad, usabilidad, ubicuidad e integración.
	Población objetivo	180.000 integrantes del Ejército Nacional de Colombia: oficiales, suboficiales y soldados profesionales. Perfiles educativos heterogéneos (técnicos, tecnólogos y profesionales), atendidos transversalmente mediante los principios del Diseño

		Universal para el Aprendizaje (CAST, 2018; Meyer, Rose y Gordon, 2014), sin segmentar rutas diferenciadas.
Diseño instruccional	Modelo instruccional	ADDIE iterativo articulado con Investigación Basada en Diseño (IBD). El modelo ADDIE (Branch, 2009; Molenda, 2003) provee la estructura operativa de cinco fases —análisis, diseño, desarrollo, implementación, evaluación—; la IBD (Reeves, 2006; Wang y Hannafin, 2005; McKenney y Reeves, 2018; De Benito y Salinas, 2016) provee el paradigma metodológico iterativo. Se opera en tres ciclos progresivos: piloto controlado, escalamiento medio y despliegue masivo institucional. Cada ciclo produce un artefacto refinado más principios de diseño documentados, transferibles a otros programas de la educación militar. Es estratégicamente relevante señalar que ADDIE nació en 1975 en la Florida State University, desarrollado para el Centro de Tecnología Educacional del Ejército de los Estados Unidos (Molenda, 2003), lo cual le confiere legitimidad doctrinal plena, tratándose especialmente de un programa de formación en educación militar.
	Objetivo de aprendizaje	Reconocer y aplicar los fundamentos del Modelo de Liderazgo Militar del Ejército Nacional de Colombia —atributos de carácter, presencia e intelecto; competencias de liderar, desarrollar y lograr (Ejército Nacional de Colombia, 2017)—, mediante experiencias formativas situadas en escenarios operacionales reales, para ejercer el liderazgo directo con integridad ética, vocación de servicio y compromiso con el desarrollo de los subalternos, articulando los cuatro pilares de la educación contemporánea: saber ser, saber conocer, saber hacer y saber convivir (Delors, 1996).
	Competencias	C1. Carácter del líder militar (atributo Carácter del MFRE 6-22; saber ser de Delors, 1996; saber ser de Tobón, 2013): ejerce el liderazgo desde los valores institucionales, la empatía, el espíritu de servicio y la disciplina, como base ética del actuar profesional militar.

		C2. Presencia e intelecto del líder (atributos Presencia + Intelecto del MFRE 6-22; saber ser y saber conocer de Delors, 1996): proyecta porte militar y profesional, mantiene aptitud física y mental, desarrolla resiliencia, ejerce buen juicio e innova frente a entornos complejos. C3. Liderar a otros con el ejemplo (categoría Liderar del MFRE 6-22; saber hacer de Delors, 1996; actuación integral de Tobón, 2013): lidera a otros, desarrolla confianza, extiende su influencia más allá de la cadena de mando, lidera con el ejemplo y comunica en todas las direcciones. C4. Desarrollar a otros y al equipo (categoría Desarrollar del MFRE 6-22; saber convivir de Delors, 1996): establece clima positivo de trabajo, fomenta espíritu de cuerpo, practica preparación autodidacta, desarrolla a otros y administra la profesión militar. C5. Lograr resultados con integridad ética (categoría Lograr del MFRE 6-22; saber hacer + saber ser de Delors, 1996; proyecto ético de vida de Tobón, 2013): obtiene resultados operacionales sostenibles, alineados con la doctrina, los valores institucionales y la dignidad humana.
	Resultados de aprendizaje	RA1. Identifica los principios, valores, atributos y competencias del Modelo de Liderazgo Militar establecido en el MFRE 6-22. RA2. Reconoce en sí mismo y en su entorno operacional las dimensiones del carácter, la presencia y el intelecto del líder militar. RA3. Aplica la filosofía del mando tipo misión en situaciones de liderazgo directo dentro de su unidad.

		RA4. Demuestra «liderar con el ejemplo» en interacciones con subalternos, compañeros y superiores, en coherencia con los valores institucionales. RA5. Diseña acciones concretas para desarrollar a otros y fortalecer el clima de la unidad como práctica continua de servicio.
Estrategia pedagógica	Enfoque pedagógico	Tetraedro pedagógico articulado: el enfoque rector es la <i>socioformación de Tobón (2013)</i>, perspectiva latinoamericana centrada en actuaciones integrales ante problemas del contexto, que articula saber ser, saber conocer, saber hacer y proyecto ético de vida. Se complementa con los <i>cuatro pilares de Delors (1996)</i> —aprender a conocer, hacer, vivir juntos y ser—, las <i>inteligencias múltiples de Gardner (2011)</i> que justifican la multimodalidad de los recursos, y el <i>Diseño Universal para el Aprendizaje (CAST, 2018; Meyer, Rose y Gordon, 2014)</i> aplicado de manera transversal mediante sus tres principios: múltiples formas de representación, expresión e implicación. Esta articulación garantiza una formación humanocéntrica, inclusiva y de calidad para los 180.000 integrantes de la Fuerza.
	Rol del docente	Sujeto activo, autónomo y reflexivo, eje central del proceso formativo. Asume los cuatro roles del estudiante digital identificados por Vivas Calderón (2020a) y sustentados por Rugeles-Contreras, Mora-González y Metaute-Paniagua (2015): autodisciplina (gestión autónoma del tiempo y la motivación), autoaprendizaje (gestión activa del propio aprendizaje), análisis crítico y reflexivo (argumentación de situaciones complejas) y trabajo colaborativo (intercambio de conocimiento). El militar-estudiante construye significados mediante actuaciones integrales (Tobón, 2013) ante dilemas éticos y escenarios VICA del entorno operacional colombiano, consolidándose como agente de innovación institucional alineado con la Meta 4.2 del PEMT 2042. Este rol pedagógico exige una cualificación avanzada en el tránsito de las TIC (herramientas) hacia las TAC (aprendizaje) y las TEP (empoderamiento),

		permitiendo que el profesor no solo gestione el xMOOC híbrido, sino que también actúe como un investigador educativo (Niño Rodríguez, 2026). En este sentido, el Profesor Militar es el encargado de convertir la práctica pedagógica en Ciencia Militar mediante la sistematización de experiencias, y el fortalecimiento del talento humano proyectado institucionalmente (Comando General de las Fuerzas Militares [CGFM], 2020; Niño Rodríguez, 2026).
	Rol del estudiante	Sujeto activo, autónomo y reflexivo, eje central del proceso formativo. Asume los cuatro roles del estudiante digital identificados por Vivas Calderón (2020a) y sustentados por Rugeles-Contreras, Mora-González y Metaute-Paniagua (2015): autodisciplina (gestión autónoma del tiempo y la motivación), autoaprendizaje (gestión activa del propio aprendizaje), análisis crítico y reflexivo (argumentación de situaciones complejas) y trabajo colaborativo (intercambio de conocimiento). El militar-estudiante construye significados mediante actuaciones integrales (Tobón, 2013) ante dilemas éticos y escenarios VICA del entorno operacional colombiano, consolidándose como agente de innovación institucional alineado con la Meta 4.2 del PEMT 2042.
Escenarios TIC	Herramientas digitales	• Plataforma LMS Canvas (Instructure): núcleo del ecosistema digital de aprendizaje (Islas Torres y Carranza, 2017). • H5P: contenidos interactivos y micro-evaluaciones embebidas. • Genially: infografías interactivas y presentaciones dinámicas. • Articulate Rise: módulos doctrinales responsivos multidispositivo. • Twine: árbol de decisiones para la simulación VICA. • Adobe Premiere y Camtasia: producción audiovisual de video-cápsulas.

		• Microsoft Stream / YouTube institucional: alojamiento y distribución de video. • Microsoft Teams: encuentros sincrónicos opcionales para capacitación docente y comunidades de práctica.
	Recursos	Recursos pedagógicos: currículo por competencias, casos reales del entorno operacional militar, dilemas éticos, guías didácticas, manuales doctrinales (MFRE 6-22, MFE 6-22, PEMT 2042). Recursos tecnológicos: Canvas como LMS institucional, ecosistema digital de aprendizaje (Islas Torres y Carranza, 2017), recursos multimedia HD, entornos virtuales asincrónicos. Recursos humanos: Profesores Militares cualificados en innovación educativa, equipo interdisciplinario del Politécnico Grancolombiano (diseñadores instruccionales, diseñadores multimedia, productores audiovisuales) y expertos doctrinales del Comando de Educación y Doctrina (CEDOC).
	Actividades	• Video-cápsulas doctrinales con guía del Profesor Militar (una por módulo). • Lecturas guiadas con marcadores conceptuales y preguntas de comprensión. • Infografías interactivas sobre atributos y competencias del MFRE 6-22. • Foros de reflexión asincrónicos por módulo, basados en dilemas éticos militares. • Simulaciones interactivas en árbol de decisiones para escenarios VICA. • Estudios de caso del entorno operacional colombiano. • Diario reflexivo de liderazgo (autoevaluación metacognitiva continua). • Proyecto integrador final: Plan de liderazgo aplicado a la propia unidad.

Evaluación	Tipo de evaluación	Evaluación Diagnóstica: Se realiza al inicio del proceso para identificar saberes previos, creencias sobre el liderazgo y el perfil de aprendizaje del militar. Evaluación Formativa: Ocurre durante el proceso. Su propósito es retroalimentar al estudiante, detectar dificultades y realizar ajustes en la ruta formativa mediante foros de reflexión y diarios de liderazgo. Evaluación Sumativa: Se sitúa al cierre del programa para valorar el logro de los resultados de aprendizaje y certificar el nivel de dominio del líder militar.
	Instrumentos	E1. Diagnóstico automatizado de entrada (no calificado): cuestionario de selección múltiple con retroalimentación inmediata + escala Likert de autopercepción frente al modelo MFRE 6-22. Al completarlo, el sistema genera automáticamente el perfil del estudiante. E2. Quiz «Modelo de Liderazgo Militar» (25 %): prueba objetiva automatizada con banco rotatorio sobre principios, valores, niveles y componentes doctrinales del MFRE 6-22; tres intentos con la mejor calificación. E3. Simulación «Escenario VICA» (35 %): árbol de decisiones interactivo (Twine + H5P) con rúbrica de rutas predefinida que evalúa la coherencia ética y doctrinal de cada decisión del militar-estudiante en un escenario operacional simulado. E4. Proyecto integrador final (40 %): plan de liderazgo aplicado a la unidad del estudiante, con plantilla guiada y rúbrica analítica de cuatro criterios (diagnóstico, propuesta, articulación doctrinal, viabilidad). El estudiante se autoevalúa y el Profesor Militar revisa una muestra aleatoria del 5–10 % como control de calidad institucional.
Innovación educativa	Elemento innovador	Modelo sistémico de innovación educativa PIEM–Alpha, que articula tres componentes interdependientes: currículo por competencias híbridas ancladas doctrinalmente al MFRE 6-22, reconversión profesional del Profesor Militar (Vivas

		Calderón, 2020a) y xMOOC institucional alojado en Canvas, todo bajo el marco metodológico ADDIE iterativo articulado con IBD (Branch, 2009; McKenney y Reeves, 2018; De Benito y Salinas, 2016). La articulación entre estos tres componentes constituye el aporte original del PIEM–Alpha.
	Uso pedagógico de TIC	• Mediación del aprendizaje en entornos virtuales masivos asincrónicos. • Diseño de experiencias activas, situadas e inmersivas (escenarios VICA). • Evaluación auténtica mediada digitalmente y a escala (combinación de automatización masiva con muestreo docente de calidad). • Formación autónoma y escalable bajo los principios DUA (CAST, 2018). • Articulación de TIC, TAC (Tecnologías del Aprendizaje y el Conocimiento) y TEP (Tecnologías para el Empoderamiento y la Participación) en clave socioformativa.
	Valor agregado	• Interiorización progresiva del liderazgo militar como cultura institucional. • Formación centrada en el ser humano (enfoque humanocéntrico). • Escalabilidad institucional con alcance estimado a 180.000 integrantes de la Fuerza. • Transferencia del modelo a otros programas de educación militar (escuelas de formación, cursos de ascenso, programas de profesionalización). • Fortalecimiento del equipo pedagógico docente del Ejército Nacional.

		• Producción de principios de diseño documentados, transferibles a la academia militar (lógica IBD).
Acreditación de alta calidad	Aporte a la calidad	• Mejora de las prácticas pedagógicas institucionales mediante criterios contemporáneos de innovación educativa. • Alineación estratégica con el PEMT 2042 (Ejército Nacional de Colombia, 2020) y los lineamientos del CGFM (2020). • Desarrollo de competencias docentes y profesionales del Profesor Militar y del militar-estudiante. • Formación pertinente, flexible y sostenible a escala institucional. • Evaluación y mejora continua basada en evidencia empírica (ciclos IBD). • Garantía de cobertura con estándares pedagógicos elevados para la totalidad de la Fuerza. • Articulación virtuosa entre investigación, docencia e innovación (UNESCO, 2016).
	Innovación curricular	• Rediseño del currículo del Modelo de Liderazgo Militar bajo enfoque socioformativo. • Cualificación de competencias docentes en educación virtual y mediación tecnopedagógica. • Integración explícita de ética, carácter y toma de decisiones en escenarios complejos.

		• Tránsito de contenidos declarativos hacia experiencias formativas situadas. • Secuencia formativa por niveles: básico (presente curso), intermedio y avanzado, en coherencia con los niveles de liderazgo directo, organizacional y estratégico del MFRE 6-22.
Recurso visual	Tipo de recurso	• Infografía interactiva del Modelo de Liderazgo Militar (atributos y competencias del MFRE 6-22) producida en Genially. • Presentaciones interactivas de conceptos básicos en Articulate Rise. • Video-cápsulas doctrinales con mensaje del Comandante del Ejército y de expertos del CEDOC. • Diagrama del ecosistema tecnológico de aprendizaje (cuatro capas: gobernanza institucional, procesos pedagógicos ADDIE-IBD, plataforma Canvas y actores). Disponible en el documento anexo. • Simulación interactiva del árbol de decisiones VICA (Twine + H5P).
	Descripción	Los recursos visuales se diseñan bajo los principios del Diseño Universal para el Aprendizaje (CAST, 2018; Meyer, Rose y Gordon, 2014), particularmente el principio de múltiples formas de representación, garantizando accesibilidad cognitiva para los diversos perfiles educativos —técnicos, tecnólogos y profesionales— y estilos de aprendizaje de los 180.000 integrantes de la Fuerza, en coherencia con la teoría de las inteligencias múltiples de Gardner (2011).